AI-Powered Claims Processing: Target Architecture & Governance

Executive Briefing for Audit-Proof Automation in P&C Insurance — Compliant with EU AI Act, GDPR, DORA, BaFin & Solvency II

Interactive Full Architecture (Web View): https://jannis997.github.io/InsuranceAgenticClaimsProcessing/

1. Anonymization at Intake

Sensitive customer data remains in a protected vault — language models operate exclusively on anonymized claim facts.

2. Intelligent Document Prep

AI translates free text, invoices, and photos into structured decision data and performs qualitative pre-checks.

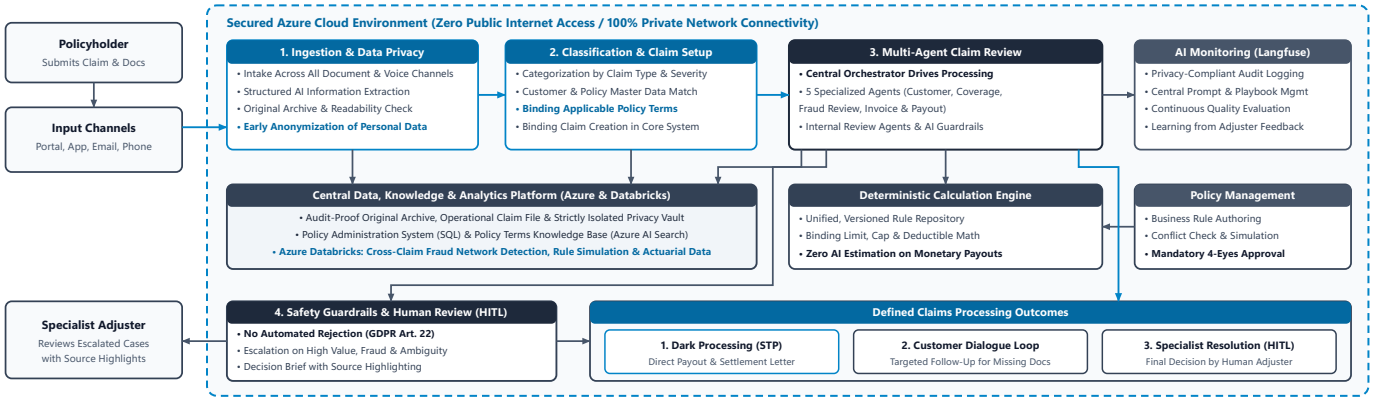
3. Binding Calculation Engine

Zero AI hallucinations on monetary amounts: all tariffs, limits, and deductibles are calculated with mathematical precision.

4. Automation with Guardrails

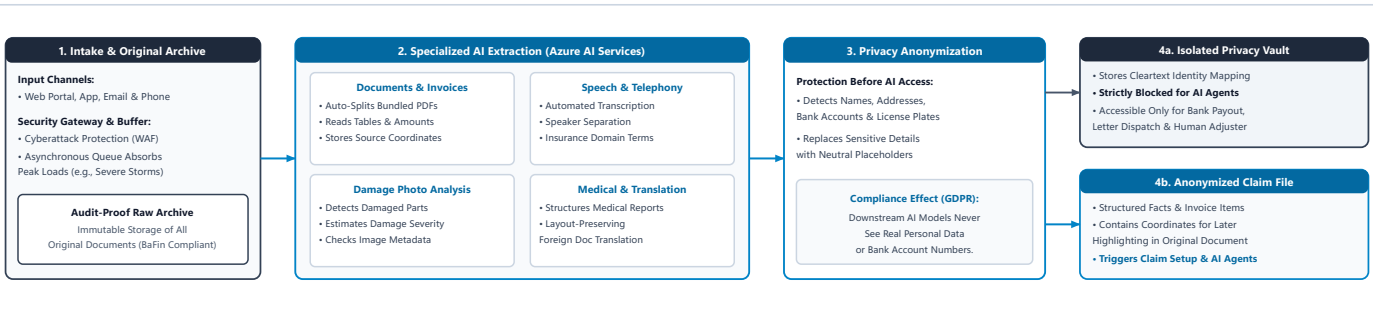
Instant payout for clear standard claims (dark processing) and targeted handover to specialists for exceptions.

1. End-to-End Process Architecture at a Glance



Strategic Overview: This architecture combines high processing speed for standard claims with uncompromising regulatory control. All systems operate within a cloud environment on Microsoft Azure that is completely shielded from the public internet. Incoming claims pass through four clearly separated phases: **(1) Document Ingestion & Data Privacy**, **(2) Classification & Claim Setup**, **(3) Multi-Agent Claim Review**, and where required **(4) Safety Guardrails & Specialist Human Review**.

2. Workflow 1: Document Ingestion & AI Preparation (Azure AI Services)



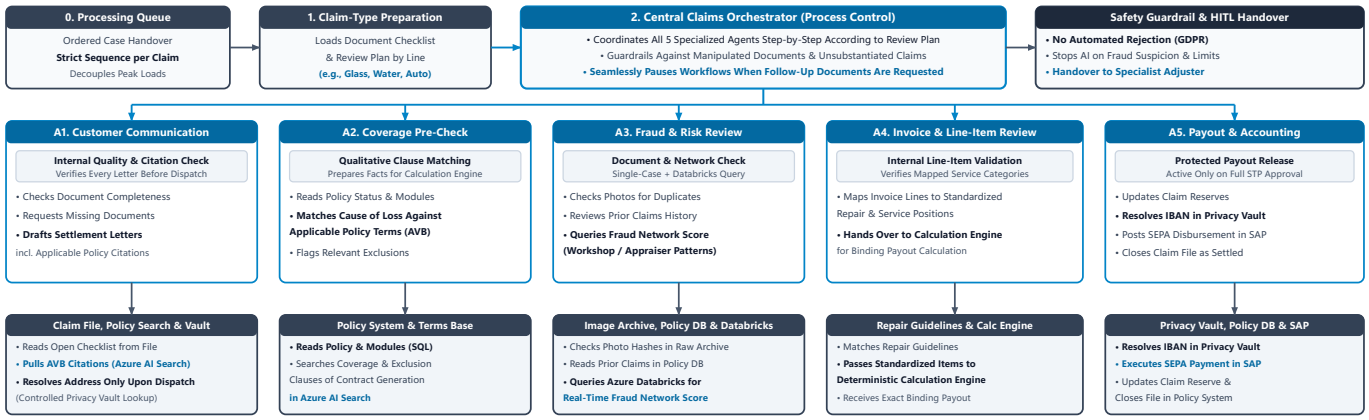
Intake Processing Workflow

- **Intake & Peak Buffering:** Claims reach the system via web portal, app, email, or phone. An upstream queue reliably absorbs sudden volume spikes (such as after severe storms).
- **Immutable Archiving:** Every submitted document, photo, or call recording is immediately archived in its original state in an audit-proof repository to satisfy statutory retention obligations.
- **Source Highlighting Coordinates:** While reading PDFs and invoices, the system records the exact page position of every extracted value so adjusters can verify details with a single click in the original document.

Applied AI Services & Data Privacy Rationale

- **Document & Speech AI (Azure Document Intelligence & Speech):** Automatically splits multi-part PDF submissions, extracts workshop invoices with table precision, and transcribes phone claims and voice messages automatically.
- **Vision, Medical & Translation AI (Azure Vision, Language & Translator):** Analyzes damage photos for affected components, structures medical reports, and translates foreign-language documents while preserving their layout.
- **Early Anonymization:** Sensitive personal details are replaced with neutral placeholders and stored separately. Cleartext bank details or names never reach downstream AI language models.

3. Workflow 2: Multi-Agent System for Claim Review



Central Orchestration & Interaction with Calculation Engine

- **Claim-Type Routing:** Once a claim is registered in the policy system, the central orchestrator loads the appropriate review plan (e.g., for glass damage, water damage, or auto comprehensive) and coordinates the five specialized agents.
- **Two-Stage Coverage & Benefit Verification:** The coverage agent performs the **qualitative pre-check** (verifying whether the reported cause of loss aligns with the clauses of the policy terms). The **binding financial decision** on coverage limits, deductibles, and final payout is always executed by the deterministic calculation engine.
- **Internal AI Quality Control:** Before any customer letter is sent or any invoice line is mapped, an independent review agent verifies accuracy and policy citations.

Responsibilities & System Access of the Five Agents

1. **Customer Communication:** Checks the document checklist in the **claim file**, retrieves matching clause citations from the **policy terms base (Azure AI Search)** for settlement letters, and resolves recipient details via the **privacy vault** only upon dispatch.
2. **Coverage Pre-Check:** Reads policy status and insured modules from the **policy system** and matches the cause of loss qualitatively against the **policy terms base**.
3. **Fraud & Risk Review:** Checks photos in the **image archive** for duplicates, reviews prior claims in the **policy system**, and queries **Azure Databricks** for a real-time fraud network risk score.
4. **Invoice & Line-Item Review:** Translates free-text invoice lines into **standardized repair and service positions** and hands them over to the **calculation engine**.
5. **Payout & Accounting:** Upon approval, resolves the IBAN in the **privacy vault**, posts the payment in **SAP**, and updates the reserve in the **policy system**.

4. Workflow 3: Policy Management & Deterministic Calculation

Why AI Must Never Estimate Monetary Payouts

Language models excel at structuring unstructured letters, invoices, and photos — however, due to **BaFin auditability** and **Solvency II accounting rules**, they must never freely decide on monetary amounts, caps, or deductibles.

The Architectural Solution:

- **Unified, Deterministic Calculation Engine:** Once the AI agents have structured the claim facts and invoice items, a classical, mathematically exact software engine takes over final validation and payout calculation.
- **Binding Combination of All Rules:** The engine evaluates both the historical policy terms bound to the contract and current internal goodwill or partner-workshop rules according to a fixed schema.
- **100% Reproducibility:** Every calculated payout amount is fully traceable and always produces the exact same result for identical inputs.

Four-Eyes Governance Process for New Rules & Tariffs

To enable business departments and actuaries to update rules rapidly without introducing financial risk, every rule change passes through a four-stage governance workflow:

1. **Business Input Without Coding:** Legal teams upload new policy terms; business analysts formulate internal adjustment rules in plain natural language.
2. **AI-Assisted Rule Translation:** An authoring agent translates the business specification into formal program code and automatically generates test cases.
3. **Mathematical Conflict Check & Simulation (Azure Databricks):** The system automatically verifies logical consistency against existing rules and simulates the financial impact across historical claims in **Azure Databricks**.
4. **Mandatory Four-Eyes Approval:** An independent risk and compliance manager reviews the simulation report in the approval portal before releasing the rule to production.

5. Workflow 4: Safety Guardrails (Circuit Breaker) & Specialist Escalation (HITL)

Binding Safety Guardrails (When Does a Human Take Over?)

- **No Automated Disadvantage for Customers:** Under **GDPR Art. 22** and the **EU AI Act**, policyholders must not be penalized by a purely automated AI rejection. Therefore: **Automated payout for clear claims = Yes**, but **Automated rejection = Technically blocked**.
- **Hard Triggers for Specialist Review:** A hard-coded safety guardrail immediately halts automated processing in cases of potential claim rejection, suspected fraud or network collusion, bodily injury, poorly legible documents, or claims exceeding defined payout thresholds.

Prepared Decision Brief & Direct Execution

- **Prepared Dossier Instead of Raw Data Search:** In their workbench application, specialist adjusters receive a concise case summary, the exact escalation reason, and direct color highlights of the relevant passages in the original document.
- **Unaltered Execution of Specialist Decisions:** Once the adjuster decides or corrects a case, their decision is executed directly in the payment system, policy administration system, and customer letter without being re-interpreted by AI.

6. Core Technologies & Strategic Selection Rationale

Technology Component	Role in Claims Process	Why Selected? (Business & Compliance Rationale)
Azure AI Services (Documents, Speech, Vision)	Extracts PDFs, invoices, medical reports, phone calls, and damage photos incl. anonymization.	Specialized domain models provide exact document coordinates for the adjuster UI and strip personal data **before** AI agent processing (GDPR).
Microsoft Foundry (Multi-Agent Platform)	Hosts the central orchestrator and the five specialized claims agents.	Provides isolated execution environments, strictly segregated access rights per agent, and built-in shields against manipulation attempts in uploaded documents.
Azure AI Search (Policy Knowledge Base)	Searches historical and current policy terms (AVB) as well as repair guidelines.	Supplies both the coverage agent and the communication agent with exact clauses and citations from the specific tariff generation bound to the contract.
Deterministic Calculation Engine	Executes the versioned rule repository for limits, deductions, and deductibles.	Eliminates arithmetic errors and language-model estimation; guarantees 100% reproducible, BaFin-auditable payout amounts.
Central Azure Data Platform (Archive, File, Policy DB, Vault)	Consolidated storage for original documents, claim files, policies, and privacy mappings.	Strict separation between the anonymized claim file (accessible to AI agents) and the encrypted privacy vault (blocked for AI) inside a private network.
Azure Databricks (Analytics & AI Platform)	Historical rule simulation, fraud network detection, and actuarial reserving analytics.	Completely decouples compute-intensive simulations and cross-claim fraud analytics from operational databases so real-time claims processing is never slowed down.
Langfuse Observability (Self-Hosted in VNet)	Quality monitoring, cost control, and central management of agent instructions.	End-to-end audit logging of all AI steps for regulators (EU AI Act) within the insurer's own cloud perimeter; leverages adjuster corrections for continuous improvement.

7. Regulatory Compliance Matrix (Compliance-by-Design)

Law / Regulatory Framework	Statutory Duty When Using AI	Concrete Implementation in This Architecture
EU AI Act (European AI Regulation)	Mandatory human oversight (Art. 14), traceability of AI outputs, and protection against manipulation.	Hard safety guardrails prior to critical decisions, direct source highlighting in original documents for adjusters, and complete audit logging of all review steps.
GDPR / Data Privacy (esp. Art. 22 & Art. 25)	Prohibition of purely automated adverse decisions against customers and technical privacy-by-design.	Technical block on automated rejections (mandatory handover to human adjusters), early anonymization prior to any language model, and EU data residency without third-party model training.
DORA & BaFin (VAIT) (IT Resilience & Supervision)	Protection of critical financial systems against outages and cyberattacks, plus controlled change governance.	Network completely isolated from the public internet, automated load buffering during severe weather events, and mandatory 4-eyes approval before any rule change.
Solvency II & GAAP (Financial & Actuarial Integrity)	Contract-compliant benefit settlement, verifiable data quality, and valid calculation of claim reserves.	Strict verification against the policy terms valid at contract inception, exact mathematical settlement via the calculation engine, and auditable data history for actuaries.

KI-gestützte Schadenregulierung: Zielarchitektur & Governance

Management-Vorlage zur revisionssicheren Automatisierung in der Schadenversicherung — konform mit EU AI Act, DSGVO, DORA, BaFin & Solvency II

Interaktive Gesamtarchitektur (Web-Ansicht): https://jannis997.github.io/InsuranceAgenticClaimsProcessing/

1. Anonymisierung am Eingang

Sensible Kundendaten bleiben im geschützten Tresor – Sprachmodelle arbeiten ausschließlich mit anonymisierten Sachdaten.

2. Intelligente Beleg-Aufbereitung

KI übersetzt Freitext, Rechnungen und Bilder in strukturierte Entscheidungsdaten und prüft diese inhaltlich vor.

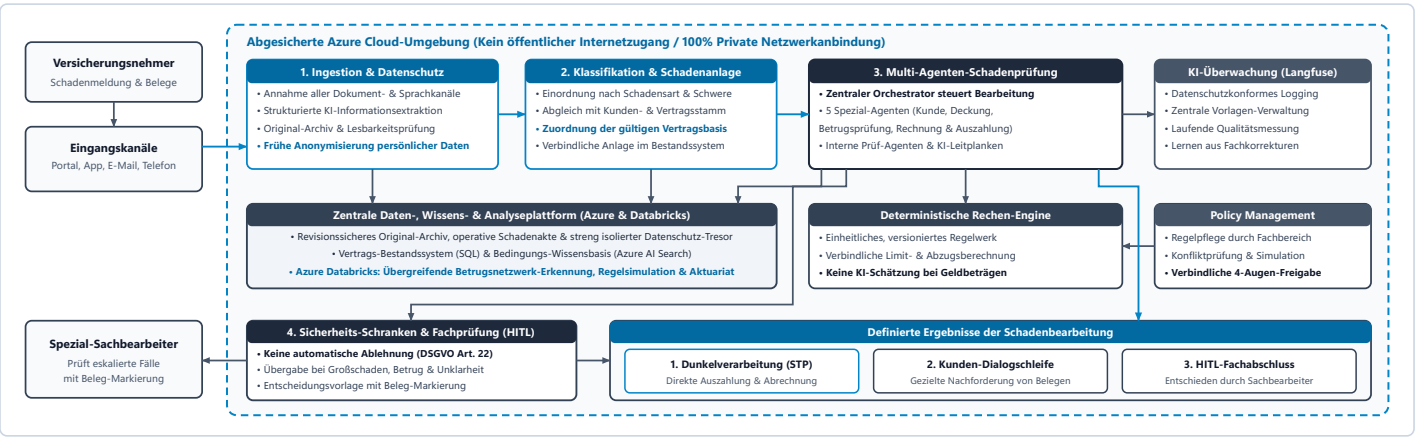
3. Verbindliches Rechenwerk

Keine KI-Halluzinationen bei Geldbeträgen: Alle Tarife, Limits und Abzüge werden mathematisch exakt berechnet.

4. Automatisierung mit Schutzschranke

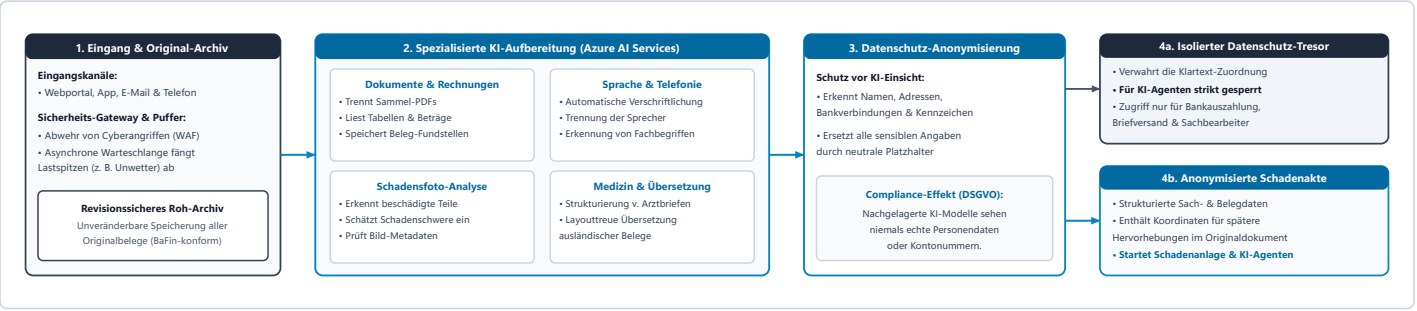
Sofort-Auszahlung bei klaren Standardschäden (Dunkelverarbeitung) und gezielte Übergabe an Spezialisten bei Ausnahmefällen.

1. End-to-End Prozessarchitektur im Überblick



Strategische Einordnung: Die Architektur verbindet hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Standardschäden mit kompromissloser regulatorischer Kontrolle. Alle Systeme arbeiten in einer vom öffentlichen Internet abgeschirmten Cloud-Umgebung auf Microsoft Azure. Eingehende Meldungen durchlaufen vier klar abgegrenzte Phasen: **(1) Dokumenten-Ingestion & Datenschutz**, **(2) Klassifikation & Schadenanlage**, **(3) Multi-Agenten-Schadenprüfung** sowie bei Bedarf **(4) Sicherheits-Schranken & menschliche Fachprüfung**.

2. Workflow 1: Dokumenten-Ingestion & KI-Aufbereitung (Azure AI Services)



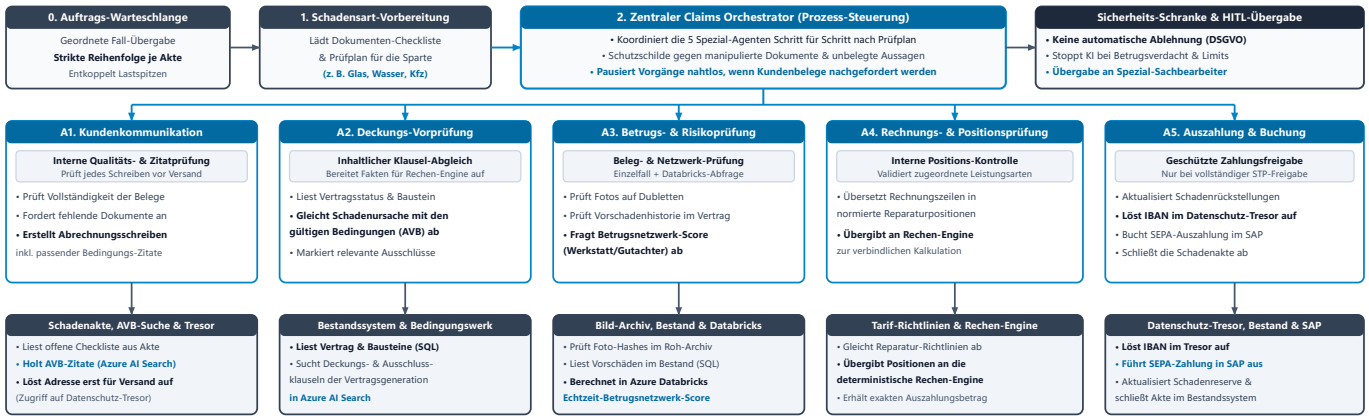
Ablauf der Eingangsverarbeitung

- **Annahme & Lastpufferung:** Schadenmeldungen erreichen das System über Webportal, App, E-Mail oder Telefon. Eine vorgeschaltete Warteschlange fängt plötzliche Lastspitzen (etwa nach schweren Unwettern) zuverlässig ab.
- **Unveränderliche Archivierung:** Jedes eingereichte Dokument, Foto oder Telefonat wird sofort im Originalzustand revisionssicher archiviert, um gesetzliche Aufbewahrungs- und Nachweispflichten zu erfüllen.
- **Fundstellen-Markierung:** Beim Auslesen von PDFs und Rechnungen speichert das System die genaue Position jedes Wertes auf der Seite, damit Sachbearbeiter Angaben später mit einem Klick im Originalbeleg prüfen können.

Eingesetzte KI-Dienste & Datenschutz-Grund

- **Dokumenten- & Sprach-KI (Azure Document Intelligence & Speech):** Trennt mehrteilige PDF-Sendungen automatisch, liest Werkstattrechnungen tabellengenau aus und verschriftlicht Telefonate sowie Sprachmeldungen automatisch.
- **Bild-, Medizin- & Übersetzungs-KI (Azure Vision, Language & Translator):** Analysiert Schadensfotos auf beschädigte Bauteile, strukturiert medizinische Berichte und übersetzt ausländische Belege unter Erhalt des Dokumentenlayouts.
- **Frühe Anonymisierung:** Sensible Personendaten werden durch neutrale Platzhalter ersetzt und getrennt verwahrt. So gelangen niemals Klartext-Kontodaten oder Namen in die nachgelagerten KI-Sprachmodelle.

3. Workflow 2: Multi-Agenten-System für die Schadenprüfung



Zentrale Steuerung & Zusammenspiel mit der Rechen-Engine

- **Auftragssteuerung nach Schadensart:** Sobald der Schaden im Bestandssystem angelegt ist, lädt der zentrale Orchestrator den passenden Prüfplan (z. B. für Glasschaden, Leitungswasser oder Kfz-Kasko) und steuert die fünf Spezial-Agenten.
- **Zweistufige Deckungs- & Leistungsprüfung:** Der Deckungs-Agent übernimmt die **inhaltliche Vorprüfung** (ob die geschilderte Schadenursache grundsätzlich zu den Klauseln der Versicherungsbedingungen passt). Die **verbindliche finanzielle Entscheidung** über Höchstgrenzen, Selbstbehalte und Auszahlungshöhe trifft anschließend immer die deterministische Rechen-Engine.
- **Interne KI-Qualitätskontrolle:** Vor jedem Briefversand und jeder Rechnungszuordnung prüft ein unabhängiger Kontroll-Agent das Ergebnis auf Richtigkeit und korrekte Klausel-Zitate.

Aufgaben & Systemzugriffe der fünf Spezial-Agenten

1. **Kundenkommunikation:** Prüft in der **Schadenakte** die Dokumenten-Checkliste, ruft aus dem **Bedingungswerk (Azure AI Search)** die passenden Paragraphen-Zitate für das Abrechnungsschreiben ab und löst Empfängerdaten erst beim Versand über den **Datenschutz-Tresor** auf.
2. **Deckungs-Vorprüfung:** Liest Vertragsstatus und versicherte Bausteine aus dem **Bestandssystem** und gleicht die Schadenursache inhaltlich mit dem **Bedingungswerk** ab.
3. **Betrugs- & Risikoprüfung:** Prüft Fotos im **Bild-Archiv** auf Dubletten, liest Vorschäden im **Bestandssystem** und ruft in **Azure Databricks** einen Risikoscore für organisierte Betrugsnetzwerke ab.
4. **Rechnungs- & Positionsprüfung:** Übersetzt Freitext-Positionen einer Rechnung in **normierte Reparatur- und Leistungspositionen** und übergibt diese an die **Rechen-Engine**.
5. **Auszahlung & Buchung:** Löst bei Freigabe die IBAN im **Datenschutz-Tresor** auf, bucht die Zahlung in **SAP** und aktualisiert die Reserve im **Bestandssystem**.

4. Workflow 3: Regelwerk-Steuerung (Policy Management) & Deterministische Berechnung

Warum KI niemals Auszahlungsbeträge schätzen darf

Sprachmodelle sind hervorragend darin, unstrukturierte Briefe, Rechnungen und Fotos inhaltlich aufzubereiten – sie dürfen jedoch aus Gründen der **BaFin-Revisionssicherheit** und **Solvency-II-Bilanztreue** niemals über Euro-Beträge, Höchstgrenzen oder Selbstbehalte frei entscheiden.

Die architektonische Lösung:

- **Einheitliche, deterministische Rechen-Engine:** Sobald die KI-Agenten den Sachverhalt und die Rechnungspositionen strukturiert haben, übernimmt eine klassische, mathematisch exakte Software-Engine die finale Prüfung und Abrechnung.
- **Verbindliche Kombination aller Regeln:** Die Engine verrechnet sowohl die zum Vertrag gehörenden Tarifbedingungen als auch aktuelle interne Kulanz- und Partnerwerkstatt-Regeln nach fest definiertem Schema.
- **Vollständige Reproduzierbarkeit:** Jeder berechnete Auszahlungsbetrag ist zu 100 % nachvollziehbar und liefert bei gleichen Eingangsdaten jederzeit exakt dasselbe Ergebnis.

Vier-Augen-Prozess für neue Regeln & Tarife

Damit Fachabteilungen und Aktuariat das Regelwerk schnell anpassen können, ohne finanzielle Risiken einzugehen, durchläuft jede Regeländerung einen vierstufigen Governance-Prozess:

1. **Fachliche Eingabe ohne Programmieraufwand:** Juristen laden neue Bedingungswerke hoch; Fachbereiche formulieren interne Regulierungsregeln in normaler Alltagssprache.
2. **KI-gestützte Regel-Übersetzung:** Ein Entwurfs-Agent übersetzt die fachliche Vorgabe in formalen Programmcode und erstellt automatisch passende Testfälle.
3. **Mathematische Konfliktprüfung & Simulation (Azure Databricks):** Das System prüft vollautomatisch auf logische Widersprüche zu bestehenden Regeln und simuliert die finanziellen Auswirkungen auf dem historischen Schadenbestand in **Azure Databricks**.
4. **Verbindliche Vier-Augen-Freigabe:** Ein unabhängiger Risiko- und Compliance-Manager prüft den Simulationsbericht im Freigabe-Portal und schaltet die Regel erst danach für den Produktivbetrieb frei.

5. Workflow 4: Sicherheits-Schranken (Circuit Breaker) & Sachbearbeiter-Eskalation (HITL)

Verbindliche Sicherheits-Schranken (Wann übernimmt der Mensch?)

- **Kein automatischer Nachteil für Kunden:** Nach **DSGVO Art. 22** und dem **EU AI Act** dürfen Versicherte nicht durch eine rein automatisierte KI-Entscheidung abgelehnt werden. Deshalb gilt: **Automatische Auszahlung bei klaren Fällen = Ja**, aber **Automatische Ablehnung = Technisch gesperrt**.
- **Feste Auslöser für die Fachprüfung:** Eine fest programmierte Sicherheits-Schranke stoppt den automatischen Durchlauf sofort bei drohender Leistungsablehnung, bei Betrugs- oder Netzwerkverdacht, bei Personenschäden, bei schlecht lesbaren Belegen sowie ab definierten Schadensummen.

Optimale Entscheidungsvorlage & Direkte Abwicklung

- **Aufbereitete Akte statt Rohdaten-Suche:** Der Spezial-Sachbearbeiter erhält in seiner Arbeitsanwendung eine kompakte Fall-Zusammenfassung, den genauen Eskalationsgrund sowie direkte farbliche Markierungen der relevanten Stellen im Originaldokument.
- **Unverfälschte Umsetzung der Fach-Entscheidung:** Sobald der Sachbearbeiter den Fall entschieden oder korrigiert hat, wird seine Entscheidung ohne erneute KI-Uminterpretation direkt im Zahlungssystem, in der Bestandsführung und im Kundenschreiben umgesetzt.

6. Eingesetzte Haupttechnologien & Strategische Auswahlbegründung

Technologie-Baustein	Aufgabe im Schadenprozess	Warum gewählt? (Geschäfts- & Compliance-Begründung)
Azure AI Services (Dokumente, Sprache, Bild)	Auslesen von PDFs, Rechnungen, Arztberichten, Telefonaten und Schadensfotos inkl. Anonymisierung.	Spezialisierte Fachmodelle liefern präzise Beleg-Fundstellen für die Sachbearbeiter-Oberfläche und entfernen Personendaten **vor** dem KI-Agenten-Einsatz (DSGVO).
Microsoft Foundry (Multi-Agenten-Plattform)	Betrieb des zentralen Orchestrators und der fünf spezialisierten Schaden-Agenten.	Bietet isolierte Ausführungsumgebungen, streng getrennte Zugriffsrechte je Agent sowie integrierte Schutzschilde gegen Manipulationsversuche in eingereichten Dokumenten.
Azure AI Search (Vertrags-Wissensbasis)	Durchsucht historische und aktuelle Versicherungsbedingungen (AVB) sowie Reparatur-Richtlinien.	Liefert sowohl dem Deckungs-Agenten als auch dem Kommunikations-Agenten wortgenaue Paragraphen und Zitate aus exakt der zum Vertrag gehörenden Tarifgeneration.
Deterministische Rechen-Engine	Ausführung des versionierten Regelwerks für Limits, Abzüge und Selbstbehalte.	Verhindert Rechenfehler und Schätzungen von Sprachmodellen; garantiert 100 % reproduzierbare, BaFin-revisionssichere Auszahlungsbeträge.
Zentrale Azure Datenplattform (Archiv, Akte, Bestand, Tresor)	Konsolidierte Speicherung von Originalbelegen, Schadenakten, Verträgen und Datenschutz-Zuordnungen.	Strikte Trennung zwischen anonymisierter Schadenakte (für KI-Agenten zugänglich) und dem verschlüsselten Datenschutz-Tresor (für KI gesperrt) innerhalb eines privaten Netzwerks.
Azure Databricks (Analyse- & KI-Plattform)	Historische Regelsimulation, Betrugsnetzwerk-Erkennung und aktuarische Auswertungen.	Entkoppelt rechenintensive Simulationen und aktenübergreifende Betrugsanalysen vollständig vom operativen Tagessystem, sodass die Echtzeit-Schadenbearbeitung niemals gebremst wird.
Langfuse Observability (Selbstgehostet im VNet)	Qualitätsüberwachung, Kostenkontrolle und zentrale Verwaltung der Agenten-Arbeitsanweisungen.	Lückenlose Protokollierung aller KI-Schritte für Aufsichtsbehörden (EU AI Act) innerhalb der eigenen Cloud-Umgebung; nutzt Sachbearbeiter-Korrekturen zur laufenden Qualitätsverbesserung.

7. Erfüllung regulatorischer Kernanforderungen (Compliance-by-Design)

Gesetz / Aufsichtsrahmen	Gesetzliche Pflicht beim KI-Einsatz	Konkrete Umsetzung in dieser Architektur
EU AI Act (Europäische KI-Verordnung)	Pflicht zur menschlichen Aufsicht (Art. 14), Nachvollziehbarkeit von KI-Ausgaben und Schutz vor Manipulation.	Harte Sicherheits-Schranken vor kritischen Entscheidungen, direkte Quellen-Markierung im Originalbeleg für Sachbearbeiter und lückenlose Protokollierung aller Prüfschritte.
DSGVO / Datenschutz (insb. Art. 22 & Art. 25)	Verbot rein automatisierter Negativ-Entscheidungen zu Lasten des Kunden sowie technischer Datenschutz (Privacy-by-Design).	Technisches Verbot automatischer Ablehnungen (zwingende Vorlage an Sachbearbeiter), frühe Anonymisierung vor jedem Sprachmodell und europäische Datenhaltung ohne Modelltraining durch Dritte.
DORA & BaFin (VAIT) (IT-Resilienz & Aufsicht)	Absicherung kritischer Finanzsysteme gegen Ausfälle und Cyberangriffe sowie kontrollierte Freigabe von Systemänderungen.	Vollständig vom öffentlichen Internet isoliertes Netzwerk, automatische Lastpufferung bei Großschadenereignissen sowie verpflichtendes 4-Augen-Prinzip vor jeder Regeländerung.
Solvency II & HGB (Finanz- & Bilanztreue)	Vertragskonforme Leistungsabrechnung, nachweisbare Datenqualität und valide Berechnung der Schadenrückstellungen.	Strikte Prüfung gegen die bei Vertragsabschluss gültigen Bedingungen, exakte mathematische Abrechnung über die Rechen-Engine und revisionssichere Datenhistorie für das Aktuariat.